ARCHITECTURE DATA & IA · BLOC 2 · OCTOBRE 2026

Payer en 100 ms, sans jamais perdre un paiement tout en évitant la fraude.

Étude de cas Stripe · Ronan GUILLOU · Certification RNCP41993

01 — LE BESOIN

Les exigences de la plateforme.

100 ms

pour l'acceptation du paiement et la décision de fraude

3

systèmes de données : OLTP, OLAP et NoSQL pour traiter des millions de transactions par jour, pics saisonniers compris

IA

détection de fraude et analyses prédictives pour servir le décisionnel

Conformité

Réglementations : RGPD, CCPA et PCI-DSS · sécurité : chiffrement, accès par rôle, audit

STOCKAGE DES DONNÉES

3 systèmes : un stockage adapté à chaque donnée.

Aurora PostgreSQL

OLTP : transactions ACID, Multi-AZ

Lakehouse Databricks

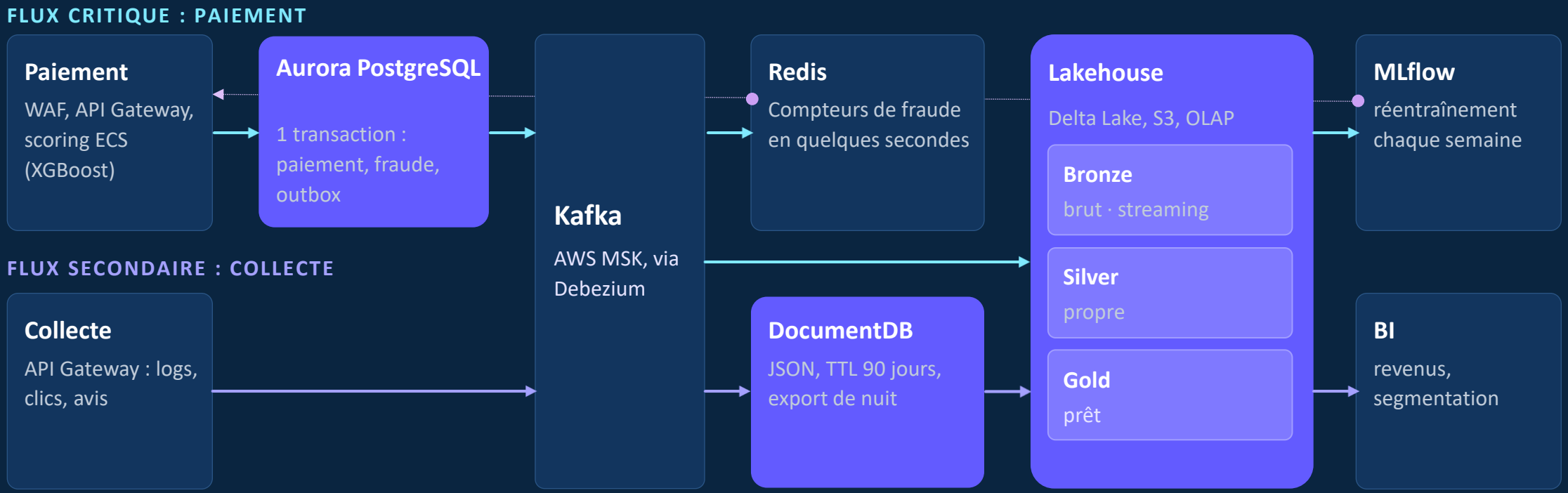
OLAP en étoile & Bronze, Silver, Gold sur S3

DocumentDB

NoSQL : logs, clics, avis (JSON)

02 — ARCHITECTURE

Deux flux d'entrée vers le lakehouse.



Un flux unique : source → Kafka → Bronze → Silver → Gold, sans perte ni doublon.

2 consommateurs de données : détection de fraude (ML) & analyses décisionnelles (BI)

03 — VÉLOCITÉ

Parcours critique de paiement.

01 Scoring en 100 ms

Le modèle XGBoost sur ECS Fargate évalue le risque de fraude avant l'acceptation du paiement.

02 Variables chaudes en cache

Redis, mis à jour en quelques secondes et lu en moins d'une milliseconde, sans interroger les bases.

03 Un chemin court et protégé

Transactions partitionnées par mois, collecte séparée du paiement, temps réel réservé au critique.

REPÈRES

100 ms

pour décider de la fraude, avant l'acceptation du paiement

< 1 ms

pour lire les compteurs de fraude dans Redis

04 — RÉSILIENCE

Résilience : aucun paiement perdu en cas de panne.

01 Infrastructure hautement disponible

Aurora Multi-AZ avec bascule automatique, ECS Fargate, scaling horizontal (ECS) et vertical (Aurora).

02 Atomicité et idempotence

Paiement et événement en une transaction, Debezium publie dans Kafka. Si Kafka tombe, les événements attendent et un rejeu ne crée aucun doublon.

03 Historique et reprise

Bronze conserve tout tel que reçu et sert au rejeu. Les lignes invalides vont en quarantaine ou en DLQ, alerte CloudWatch signale le taux de rejet. Sauvegardes Aurora et Delta (30 jours max), RESTORE Delta, Redis reconstruit depuis les sources.

REPÈRES

99,99 %

de disponibilité. Aucun paiement perdu, même si Kafka est indisponible : l'outbox conserve les événements.

3

systèmes de données synchronisés, sans perte ni doublon.

05 — SÉCURITÉ ET CONFORMITÉ

Sécurité et conformité : RGPD, CCPA, PCI-DSS.

01 Protéger les données

Chiffrement KMS et TLS, secrets dans Secrets Manager, tokenisation des cartes, pseudonymisation.

02 Contrôler et tracer

Accès par rôle (IAM, Unity Catalog), moindre privilège, CloudTrail, contrôles quotidiens, tables d'audit et CloudWatch.

03 Respecter RGPD, CCPA, PCI-DSS

Accès et demandes d'effacement (paiements conservés, personne anonymisée), classification des données, données UE hébergées en UE, aucun numéro de carte stocké.

REPÈRES

3

réglementations couvertes : RGPD, CCPA et PCI-DSS

20

briques techniques, chacune protégée par défaut (chiffrement, droits par rôle)

06 — INTÉGRATION IA

Trois cas d'usage, une plateforme.

INSTANTANÉE

Fraude

- XGBoost sur ECS Fargate CPU
- Variables chaudes lues dans Redis
- Cas suspects envoyés à l'équipe fraude

QUOTIDIENNE

Personnalisation

- Filtrage collaboratif sur Databricks
- Résultat servi via Redis
- Produits populaires pour les nouveaux clients, produits fréquemment achetés…

QUOTIDIENNE

Prévisions

- Séries temporelles sur Databricks
- Résultats rendus à la BI
- Pilotage de la direction financière

Cycle de vie : MLflow enregistre un challenger, le Model Owner valide avant mise en production, retour arrière possible. Suivi : dérive des variables, faux refus et temps de réponse sont surveillés. Si un seuil est dépassé, une alerte part et le Model Owner décide : réentraînement ou retour à la version précédente. Chaque décision garde son score, ses motifs et la version du modèle.

07 — SYNTHÈSE

Chaque attente du business case a sa réponse.

100 ms

→ slide 5

Attente : décider de la fraude avant l'acceptation

✓ Scoring XGBoost en 100 ms, variables Redis lues en moins d'1 ms

3

→ slides 3 et 4

Attente : OLTP, OLAP et NoSQL, des millions de transactions par jour

✓ Aurora, lakehouse et DocumentDB reliés par Kafka et Debezium, sans perte ni doublon

IA

→ slide 8

Attente : détection de fraude et analyses prédictives

✓ Fraude, personnalisation et prévisions sur une même plateforme MLflow

Conformité

→ slide 7

Attente : RGPD, CCPA, PCI-DSS et sécurité

✓ Chiffrement, accès par rôle, audit, aucun numéro de carte stocké

Millions de transactions, pics saisonniers compris : Aurora Multi-AZ avec bascule automatique, scaling horizontal (ECS) et vertical (Aurora), transactions partitionnées par mois (slides 5 et 6).